

Exploration du lien climat-grippe en Tunisie : étude préliminaire sur la saison épidémique 2004-2005

BENJAMIN LYSANIUK¹
MARTINE TABEAUD¹
WAHIDA MEJRI^{1,2}

¹ Université Paris I
Panthéon-Sorbonne
UMR 8185 CNRS
« Espaces, Nature,
Culture »
GISCOPI 93

74, rue Marcel Cachin
93017 Bobigny cedex
France

<Benjamin.Lysaniuk@univ-
paris1.fr>

<Martine.Tabeaud@univ-
paris1.fr>

<Wmejri@yahoo.fr>

² Université de la
Manouba
Campus universitaire de la
Manouba
La Manouba 2010
Tunisie

Tirés à part :
B. Lysaniuk

Article reçu le 20 octobre 2010,
accepté le 11 février 2011

Résumé. Les épidémies saisonnières de grippe interviennent généralement, dans l'hémisphère nord, entre octobre et mars. Si les réseaux de communications et la promiscuité expliquent pour une large part la diffusion épidémique, les mécanismes du déclenchement épidémique restent peu connus. Une étude menée à l'échelle de la France, sur une vingtaine d'années, a mis en avant une situation météorologique type – un « type de temps » – observée de manière récurrente avant le déclenchement des épidémies saisonnières de grippe : la vague de froid par type de temps anticyclonique. La baisse de la température semble être, de facto, une condition nécessaire au déclenchement épidémique. Cet article démontre, sur la base d'un croisement entre des données sanitaires et météorologiques, que cette baisse de la température en période pré-épidémique se produit également en Tunisie.

Mots clés : climat ; grippe humaine ; température ; Tunisie.

Abstract

Exploration of the link between climate and influenza in Tunisia: preliminary study of the 2004-2005 epidemic season

In the northern hemisphere, the influenza epidemic season occurs between October and March. Communications networks and crowding explain most of the epidemic distribution. Little is known however, about the mechanisms of epidemic onset. A study analysed French health and meteorological data over a 20-year period and identified a typical meteorological situation, a specific kind of weather that was recurrently observed before the start of seasonal flu epidemics: a cold spell induced by anticyclone conditions. A temperature drop appears to be, de facto, a necessary trigger for the epidemic. This article, which crosses health and meteorological data for Tunisia, demonstrates that this drop in temperatures also occurs in the pre-epidemic period there.

Keywords: climate; influenza, human; temperature; Tunisia.

L'étude des liens entre les conditions du milieu naturel et l'état de santé d'une population n'est en aucune manière une préoccupation récente. L'essence même de ces travaux remonte à l'Antiquité où Hippocrate entrevoyait déjà une possible influence des saisons sur les caractéristiques des « humeurs », ces fluides vitaux parcourant le corps, entraînant des réponses physiologiques sur les populations. Cette idée déterministe perdura jusqu'au tournant pastorien à partir duquel l'influence de l'environnement sur la santé allait être

déconsidérée au profit de celle de facteurs microbiens. L'intérêt renouvelé pour l'étude de l'impact du milieu sur les états de santé correspond assez nettement aux préoccupations actuelles relatives aux changements environnementaux. Il est désormais évident que l'explication de la survenue d'une maladie, et pourquoi pas, son développement épidémique, ne peuvent être expliqués que par une démarche multidimensionnelle faisant intervenir l'étude du milieu autant que celle des agents pathogènes.

Pour citer cet article : Lysaniuk B, Tabeaud M, Mejeri W. Exploration du lien climat-grippe en Tunisie : étude préliminaire sur la saison épidémique 2004-2005. *Env Risque Sante* 2011 ; 10 : 120-7. doi : 10.1684/ers.2011.0433

L'étude de l'interaction entre le climat et la survenue de maladies (infectieuses, non infectieuses, sévères ou chroniques) est extrêmement complexe. Les effets les plus évidents de conditions climatiques données sur la santé d'une population s'observent lors de situations paroxystiques, canicules ou vagues de froid [1-3]. L'excès de mortalité qui en résulte peut parfois être dramatique à l'image des 15 000 décès (essentiellement des personnes âgées) observés lors de l'épisode caniculaire de 2003 en France [4, 5]. Néanmoins, établir des liens de causalité, lors d'épisodes climatiques exceptionnels, est plus aisé que de démontrer un impact de conditions saisonnières « normales » sur l'occurrence de maladies. Malgré tout, des travaux ont d'ores et déjà établi des relations entre des conditions et/ou phénomènes climatiques types et l'occurrence de certaines maladies : un ENSO (*El Niño Southern Oscillation*) fort correspond à une recrudescence des épidémies de choléra [6, 7], des conditions types expliquent les pics observés de maladies chroniques telles que l'asthme [8, 9], etc. . .

Dans la zone tempérée, certaines maladies apparaissent de manière saisonnière : c'est le cas de la grippe [10, 11]. Cette saisonnalité se traduit par la survenue d'épidémies, généralement entre octobre et mars. L'explication de ce lien a fait l'objet de nombreuses hypothèses : mise en lumière des mécanismes d'affaiblissement de l'organisme et de ses défenses immunitaires lors de l'exposition à certaines conditions thermiques et/ou hygrométriques [12, 13], études des conditions préférentielles permettant une survie plus longue du virus dans l'air [14, 15]. En parallèle, une thèse [16] a proposé une analyse systématique des types de temps observés dans une fenêtre temporelle de trois semaines avant le déclenchement épidémique. Elle a conclu qu'une baisse significative de la température précédait l'épidémie. Nous nous proposons d'appliquer cette démarche exploratoire à l'échelle de la Tunisie pour la saison épidémique 2004-2005.

Matériel et méthode

La Tunisie a commencé à collecter des informations épidémiologiques en routine à l'aube des années 2000, sous l'impulsion de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à la manière de ce qui est pratiqué depuis une vingtaine d'années aux États-Unis, au Canada, ou encore en France. La jeunesse de ce système de collecte explique en partie la présence de valeurs manquantes au sein des séries de données épidémiologiques. De la même manière, il est complexe d'obtenir des données climatiques continues exhaustives pour l'ensemble de la Tunisie. Ainsi, pour cette étude, seule une saison complète (tant du point de vue des données épidémiologiques que climatiques) a pu être obtenue : 2004-2005. Dès lors, il faut prendre cette recherche comme exploratoire. Il s'agit

d'une piste à poursuivre, venant appuyer des résultats observés en France métropolitaine.

Collecte des données

Données sanitaires

Les données relatives aux cas de grippe¹ correspondent à des notifications alimentant un réseau Sentinelle de surveillance² de la maladie. Il s'agit d'un réseau de praticiens médicaux répartis dans tous les gouvernorats tunisiens – premiers sous-échelons administratifs du pays. La Tunisie est actuellement composée de 24 gouvernorats, eux-mêmes divisés en 264 délégations. La plus petite division administrative est le secteur, ou *imada*, au nombre de 2 073. Ainsi, le système de surveillance épidémiologique est présent dans l'ensemble des gouvernorats mais dans l'hypothèse d'un changement d'échelle d'analyse, ces subdivisions administratives pourraient s'avérer nécessaires. Ce système permet le recueil et la redistribution en temps réel de données épidémiologiques. Il s'agit donc d'identifier dans chaque gouvernorat les cas de grippe au sein de la population ayant consulté un médecin généraliste. À l'évidence, les patients ayant eu recours à une consultation médicale sont moins nombreux que les grippés de toute la Tunisie. L'estimation du taux de grippe pour l'ensemble du pays nécessite de déterminer une méthode de pondération appropriée. Les réseaux sentinelles fournissent des pourcentages de cas de grippe relevés par gouvernorat : ce que les autorités sanitaires nomment l'indicateur global (IG). Il s'agit ni plus ni moins du pourcentage de « syndromes grippaux » sur l'ensemble des consultations auprès des membres du réseau. Ainsi, bien que la fiabilité de cet IG en termes de valeurs et donc de potentiel de redressement statistique sur une population plus large soit sujette à caution, il permet néanmoins, sur une saison, d'obtenir une lecture assez fidèle de l'évolution de l'épidémie sur l'ensemble du territoire tunisien et nous autorisera de plus à comparer cette même évolution à la courbe de température. La *figure 1* présente la courbe de l'épidémie 2004-2005 d'octobre à février.

Rappelons que compte tenu des différences de populations des gouvernorats, les taux de cas de grippe ne peuvent être directement additionnés pour caractériser la situation de l'ensemble de la Tunisie. De ce fait, il convient de pondérer les effectifs de grippés en les rapportant à la population totale de chaque gouvernorat

¹ Ces données ont été transmises par le Dr Mondher Bejaoui, sous-directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies transmissibles en Tunisie.

² Réseaux Sentinelles : CSB (Centres de santé de base), PMI (Protection maternelle et infantile), consultations de pédiatrie, de pneumologie, d'infectiologie, mais aussi les cabinets de consultation privés, et les officines privées.

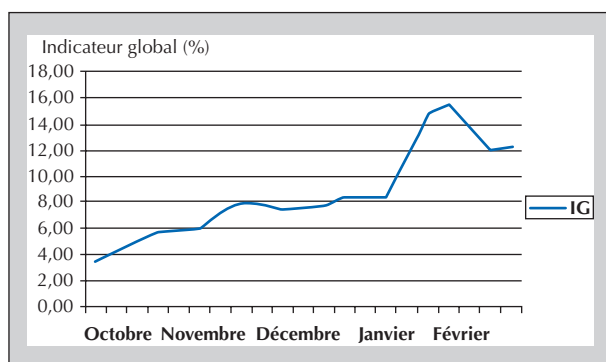


Figure 1. L'épidémie de grippe saisonnière 2004-2005 en Tunisie.

Figure 1. The seasonal flu epidemic in Tunisia 2004-2005.

Cette courbe de l'indicateur global (IG) (% de « syndromes grippaux » sur l'ensemble des consultations) permet d'avoir une appréciation assez fidèle de l'activité épidémique de la grippe en Tunisie en 2004-2005. Le déclenchement épidémique de janvier est assez net.

The curve of this global indicator (IG) (% of influenza-like illnesses among all doctors' visits) provides a fairly accurate assessment of the flu epidemic in Tunisia in 2004-2005. The onset of the epidemic in January is quite clear.

(IGp). La cartographie de l'épidémie nécessite cette standardisation.

Données climatiques

En ce qui concerne les données de température de la saison froide (octobre à mars), les relevés utilisés sont ceux effectués à l'aéroport de Tunis-Carthage (issus des bulletins météorologiques tunisiens). Il est certes erroné d'extrapoler le climat de Tunis à l'ensemble du pays, mais il s'agit de l'unique station nous ayant communiqué des données. En outre, la position septentrionale de cette station la rend plus précocement sensible à des baisses de

température d'ampleur nécessairement synoptique qui intéresseraient ensuite le territoire tunisien. Nous bénéficions des maxima ainsi que des minima. Dans la mesure où les statistiques concernant la grippe ne sont disponibles qu'en variations hebdomadaires, la température d'une semaine est la moyenne des relevés journaliers. Comme on peut le constater, ces données s'écartent sensiblement de la moyenne des températures mensuelles enregistrées pour les années antérieures (tableau 1).

Les températures de 2004-2005 sont, de novembre à février, plus basses que la normale de la période 1961-1990. Cet écart serait particulièrement sensible pour le mois de février (3,7 °C). En comparant cette normale trentenaire à celle de 1971-2000 afin de tenir compte d'un éventuel effet du réchauffement climatique, nous constatons finalement que l'écart négatif à la normale est logiquement amplifié (- 4,2 °C).

Croisement des données

L'analyse du lien entre les données de grippés et de températures est effectuée à l'aide de calculs de corrélation menés sous le logiciel XL-Stat (Addinsoft, version 2010). Nous rappelons que le coefficient de corrélation (de Pearson), noté ρ ou r , est tout simplement la racine carrée du coefficient de détermination ; son signe ($\pm$) donne le sens de la relation. Le coefficient de corrélation varie entre - 1 et + 1, indépendamment des échelles des variables X et Y. La valeur + 1 traduit une corrélation linéaire positive parfaite, c'est-à-dire que toute variation d'une variable se traduit par une variation proportionnelle et de même direction sur l'autre variable. La valeur - 1 traduit une corrélation linéaire négative parfaite, c'est-à-dire que toute variation d'une variable se traduit par une variation proportionnelle et de direction inverse sur l'autre variable (si l'une monte, l'autre descend). La valeur 0 signifie

Tableau 1. Températures mensuelles de Tunis Carthage en 2004-2005 comparées aux moyennes trentennaires (en °C).

Table 1. Monthly temperatures in Tunis-Carthage, 2004-2005, compared with monthly means over a 30-year period (in °C).

Mois	Température moyenne 1961-1990	Température moyenne 1971-2000	Température moyenne 2004-2005	Écart de température (1961-1990)/(2004-2005)	Écart de température (1971-1990)/(2004-2005)
	°C	°C	°C	°C	°C
Octobre	25,2	26	27,5	2,3	1,5
Novembre	20,5	21	19,4	- 1,1	- 1,6
Décembre	16,7	17	15,7	- 1,0	- 1,3
Janvier	15,7	16	13,1	- 2,6	- 2,9
Février	16,5	17	12,8	- 3,7	- 4,2
Mars	18,1	19	18,8	0,7	0,2

Les températures moyennes des mois de la saison froide 2004-2005 semblent indiquer, au regard de la normale, que cet hiver fut plus froid.
The mean temperatures for the cold-season months in 2004-2005 seem to indicate that this was a colder than normal winter.

l'absence de *corrélation linéaire* (mais pas forcément l'absence de relation).

L'analyse du flux d'altitude est effectuée à l'aide des banques de données cartographiques de l'organisme allemand *Wetterzentral*. Outre des interprétations graphiques et cartographiques de modèles climatiques prospectifs, *Wetterzentral* conserve l'intégralité des situations en surface et en altitude depuis sa création. Il est alors aisé de retrouver la situation d'une date précise. Le flux d'altitude (sens, direction et force) est déduit des isohypes de la carte d'altitude des 500 hPa et permet d'entrevoir le « type de temps » véhiculé par le flux.

Résultats

Lien entre température et déclenchement épidémique

La mise en relation entre baisse de température et déclenchement épidémique telle qu'elle a été menée pour la France n'a qu'un intérêt relatif et ce, pour deux raisons : les données sont trop peu nombreuses et le déclenchement épidémique n'est pas clairement défini. En effet, les autorités sanitaires tunisiennes indiquent que l'on bascule en situation épidémique au bout de deux semaines consécutives d'augmentation de l'activité sanitaire supérieure à 30 %... or, ce cas ne s'est pas produit pas lors de la saison considérée... On ne peut qu'indiquer visuellement un ordre d'idées pour le déclenchement épidémique : entre la mi-janvier et la fin janvier. Néanmoins, nous pouvons tout de même mettre en relation les courbes de températures avec celle de l'indicateur global (figure 2).

Comme observé en France métropolitaine, le déclenchement épidémique intervient après une baisse des températures maximales de l'ordre de 6,8 °C durant trois semaines consécutives en décembre, avant le déclenchement de l'épidémie. Cela semble encore plus significatif pour les températures minimales dont la baisse atteindrait presque 8 °C avant le déclenchement épidémique. D'autant que le déclenchement ne correspond pas de manière synchrone à la reprise de l'école, suite aux congés de fin d'année, ce qui rendrait compte d'un stimulus environnemental au sens physique du terme plus que de facteurs strictement sociaux.

La corrélation entre l'indicateur global et les températures minimales moyennes hebdomadaires est inverse et significative : $\rho = -0,794$ ($p < 0,0001$). Elle suggère un lien inverse entre la température et les cas de grippe déjà observés pour la France : la baisse de la température s'accompagne d'une augmentation des cas de grippe. La grippe, maladie de saison froide, se propage à mesure que la température baisse : la Tunisie ne fait pas exception. L'analyse de corrélation avec les températures maximales

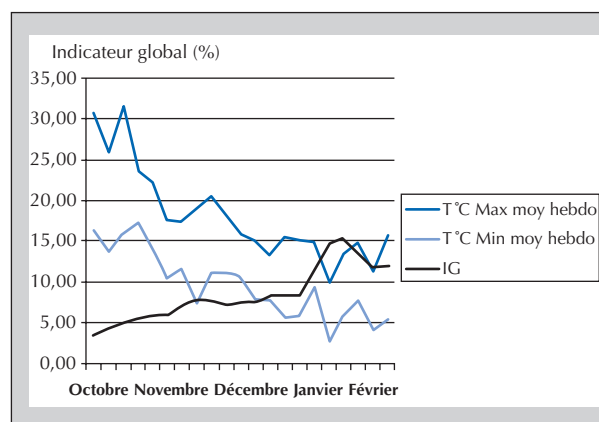


Figure 2. Baisse de température et augmentation des cas de grippe en Tunisie en 2004-2005.

Figure 2. Temperature drop and increase in influenza in Tunisia, 2004-2005.

Cette figure met en lien deux séries de données : des températures (minima et maxima) et l'indicateur global (% de « syndromes grippaux » sur l'ensemble des consultations). L'épidémie semble bien démarrer à mesure que la température s'abaisse.

This figure brings together two data sets: temperatures (minima and maxima) and the global indicator (% of influenza-like illnesses among all doctors' visits). The epidemic appears to begin as the temperature falls.

moyennes hebdomadaires donne des résultats sensiblement similaires. La corrélation entre les températures maximales moyennes hebdomadaires et l'indicateur global reste élevée : $\rho = -0,782$ ($p < 0,0001$). Celle-ci suggère le même type de lien que celui évoqué précédemment. Néanmoins, la parcimonie du jeu de données disponibles doit inciter à une certaine prudence dans l'analyse des résultats. En outre, une saison froide n'est pas caractérisée par une seule et unique baisse de température. Ainsi, pourquoi une épidémie démarrerait-elle après une baisse thermique plutôt qu'une autre ? La baisse thermique semble dès lors une condition nécessaire mais non suffisante au déclenchement épidémique. La conjonction d'un terreau « physique » (certaines caractéristiques du milieu à un moment donné) et de caractéristiques sociodémographiques structurelles et conjoncturelles doit pouvoir expliquer le déclenchement épidémique [17].

Après avoir mis en lumière cette baisse de température pré-épidémique, nous pouvons dès lors lier le déclenchement épidémique à un type de temps, à la manière de ce qui a été réalisé pour la France métropolitaine. Ainsi, bien que n'ayant pas de date précise de déclenchement hormis celle issue de l'appréciation visuelle de la courbe, nous allons regarder la situation météorologique de la fin janvier 2005 afin de voir si un schéma de circulation méridienne s'est mis en place sur la Tunisie juste avant le déclenchement épidémique.

La situation observée le 26 décembre est une situation hivernale type sur le fuseau Europe de l'Ouest/Afrique du

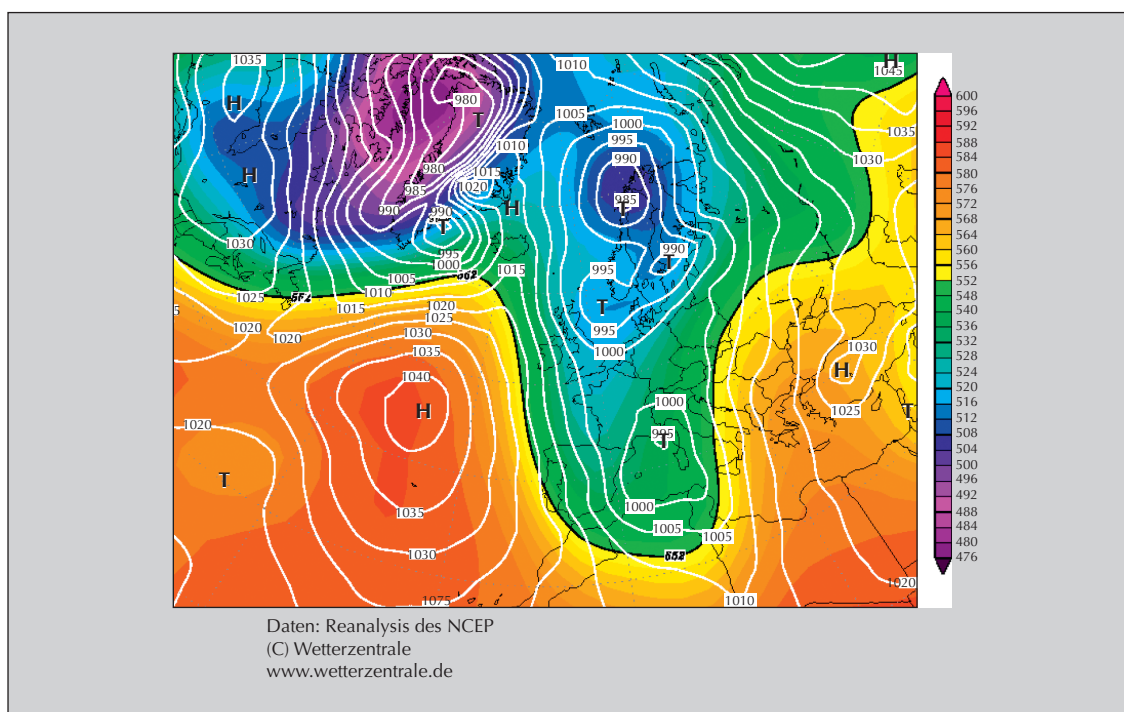


Figure 3. Situation en altitude sur l'Europe de l'Ouest et le Maghreb, le 26 décembre 2004.

Figure 3. High-altitude map of Western Europe and North Africa on December 26, 2004.

Cette carte issue de Wetterzentrale montre les isohypses (courbes d'égales altitudes) de la carte d'altitude des 500 hPa. Elle permet de déduire l'orientation du flux d'altitude sur la Tunisie. Une goutte froide en Méditerranée advecte des masses d'air froides continentales.

This map from the German meteorological service shows isohypses (i.e. curves of equal altitudes) from a map at a geopotential height of 500 hPa. It makes it possible to deduce the direction of the altitude flows over Tunisia. A cold pool in the Mediterranean advects cold continental air masses.

Nord. Le flux d'ouest est bloqué par deux individus isobariques³ qui contraignent le jet à réaliser un méandre d'une grande ampleur latitudinale (figure 3). Un haut géopotential⁴ posté au large des îles britanniques repousse le courant jet vers le nord avant de le faire plonger, à la longitude d'Oslo et de Paris, vers le sud. C'est alors que le *jet-stream* va contourner le second individu isobarique : un bas géopotential centré sur le Sud de la France. C'est cette goutte froide⁵ qui advecte des masses d'air polaires continentales, de la Russie au Maghreb. Cette situation engendre une baisse de température sur la Tunisie. L'air froid des plaines d'Europe centrale est véhiculé par un flux de N-NE vers

le Nord algérien et le Nord tunisien. Les situations de blocage du flux d'ouest sont fréquentes en hiver en Europe de l'Ouest. Dans le cas présent, c'est l'amplitude du méandre du jet qui est notable. Les coulées froides de type « Paris-Moscou » sont observées quasiment chaque année, celles de type « Bucarest-Tunis » sont plus rares. Ainsi, à la manière de ce qui a été observé en France métropolitaine, et toutes proportions gardées (du fait de la maigreur des séries abordées et des approximations méthodologiques), nous constatons en Tunisie que le déclenchement épidémique de 2004-2005 fait suite à une baisse de température générée par un flux méridien. Il est bien évident que cette observation n'a aucune valeur statistique mais pousse néanmoins à confirmer peu à peu les travaux menés sur la France.

Cartographie de l'épidémie de 2004-2005

Pour conduire l'analyse cartographique, les effectifs hebdomadaires de cas de grippe de chacun des gouvernorats durant l'année 2004-2005 ont été regroupés en quatre classes d'amplitude égale à partir des minima et

³ Les individus isobariques sont les « figures » que les lignes d'égales pressions dessinent sur une carte. Les principaux individus isobariques sont l'anticyclone, la dépression, le talweg ou la dorsale.

⁴ La hauteur du géopotential à 500 hPa est l'altitude, par rapport au niveau de la mer, à laquelle la pression est de 500 hPa.

⁵ Une goutte froide désigne un volume limité d'air froid représenté, sur une carte météorologique, cerclé d'isothermes, voire d'isobares fermés.

des maxima annuels de grippés enregistrés pour l'ensemble du pays. Le choix de retenir quatre classes d'amplitude égale a été arrêté à l'issue d'un processus d'essai de plusieurs jeux de représentation cartographique. Nous avons opté pour cette classification car elle représentait plus clairement l'évolution de la maladie. Les cas de grippe enregistrés les plus élevés sont compris entre 1,51 et 2,01 % (IG rapporté à la population du gouvernorat) et sont représentés en rouge. Tandis que les cas les plus faibles, compris entre 0,01 et 0,51 %, sont identifiés en jaune. Les valeurs manquantes, qui peuvent exister dans certains cas (pour un gouvernorat ou une période), sont en blanc.

La grippe semble se déclarer sur le territoire tunisien à partir de la première semaine de novembre au niveau de Tunis, Bizerte, et Monastir (*figure 4*). Peu à peu, les cas de

grippe se multiplient sur le littoral tunisien durant le mois de décembre. Lors de la troisième semaine de janvier, les cas de grippe se généralisent sur l'ensemble du littoral et se propagent dans l'intérieur des terres, mais le phénomène reste malgré tout cantonné au nord du pays. Le mois de février représente la période de contamination la plus élevée puisque le littoral et l'intérieur du pays sont concernés. Fin février, on observe une régression sensible. Pour résumer, jusqu'en décembre, aucun gouvernorat n'est particulièrement touché par le virus. À partir de la mi-janvier, un nombre de cas plus important est déclaré dans les gouvernorats du Nord et du littoral et, lors de la troisième semaine de février, la maladie s'étend brièvement à l'intérieur des terres. Cette progression spatiale de la grippe semble bien correspondre à celle de la vague de froid hivernale qui touche le

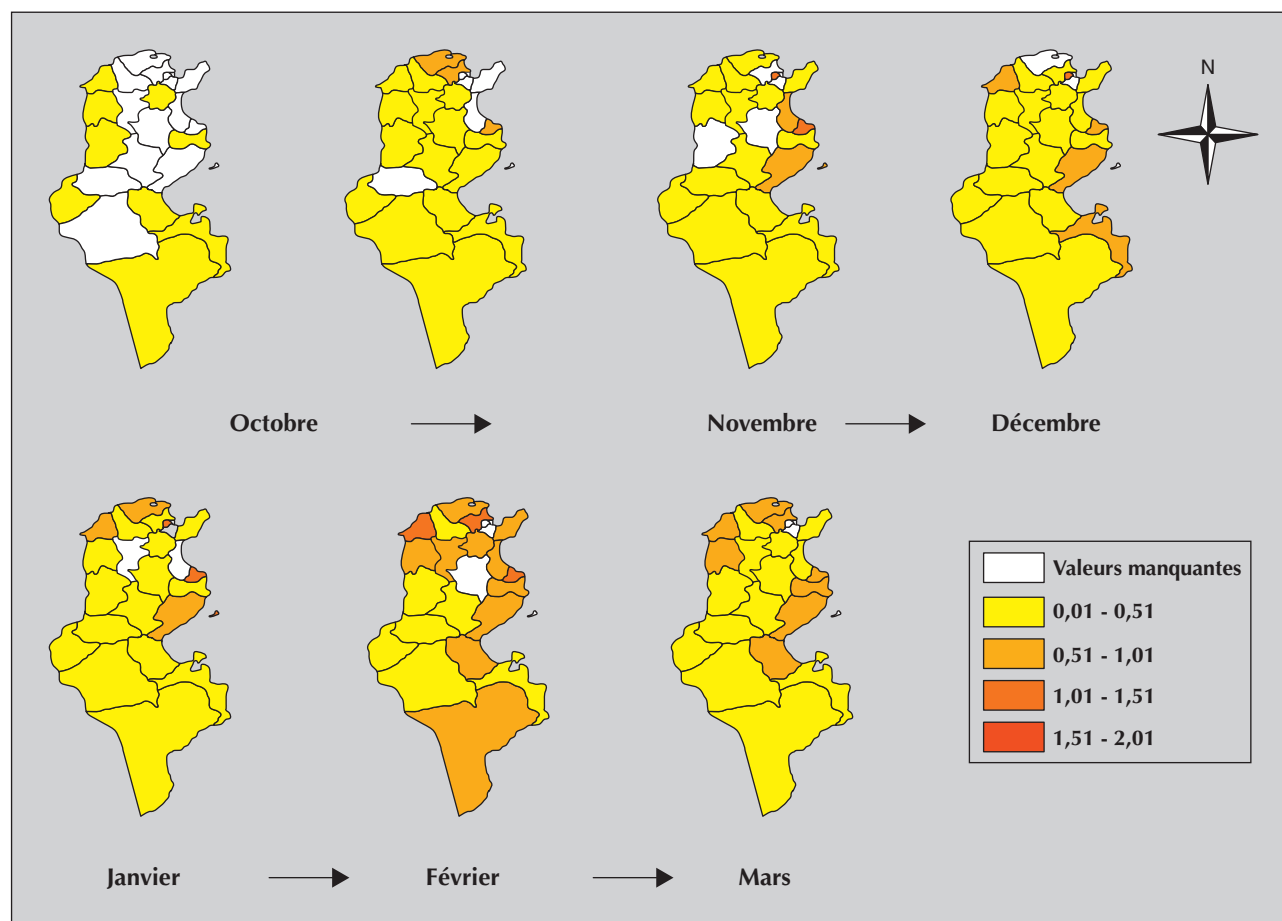


Figure 4. Répartition des cas de grippe par semaine en Tunisie.

Figure 4. Weekly distribution of flu cases in Tunisia.

Cette carte propose une vision de la répartition des niveaux de grippe par gouvernorats durant la saison épidémique (soit d'octobre à mars). L'activité épidémique semble démarrer au Nord et le long des littoraux avant d'intéresser le Sud et l'intérieur des terres.

This map shows the distribution of flu levels by region during the epidemic season (i.e. October to March). The epidemic appears to begin in the North and along the coast before moving to the South and the interior.

pays à cette époque de l'année. Ainsi, sans prétendre être une vérité absolue pour l'ensemble des épidémies de grippe en Tunisie, force est de constater que l'analyse de cette épidémie correspond aux résultats évoqués précédemment sur la France métropolitaine.

Discussion

Au-delà des nombreuses réserves méthodologiques admises et assumées, les résultats présentés ouvrent d'autres perspectives dans la lignée de celles qui sont d'ores et déjà avancées pour la France. L'action climatique est, rappelons notre hypothèse, une condition nécessaire mais non suffisante au déclenchement épidémique. Ainsi, le déplacement de la grippe à partir du littoral tunisien suggère une explication complémentaire à celle du froid qui pourrait se rapporter à un mécanisme d'introduction du virus par la venue de touristes étrangers. Le déplacement de la grippe suit en effet le chemin principalement côtier emprunté par les touristes en Tunisie (Monastir, Tunis, Jendouba, Sfax, Nabeul, Medenine...). Le tourisme tunisien est principalement à vocation balnéaire et se situe, *de facto*, sur le littoral. C'est une activité importante (10 % du PIB) et croissante depuis les années 1960. Les équipements sportifs, golfs et marinas autour des ports de plaisance attirent les tours opérateurs ouest européens. Au total, en 2004 [18], sur les 6 millions de touristes venus en Tunisie, 10 % seulement d'entre eux séjournent à Tunis, 30 % vont au Sahel et 20 % à Djerba ou Zarzis. Cela représente un brassage important, si on considère les 10 millions d'habitants de la Tunisie. La population tunisienne peut avoir été contaminée à partir de cette vague de vacanciers européens. Les trois principaux pays d'origine du tourisme en Tunisie sont la Libye, la France, et l'Algérie⁶ (Office national du tourisme tunisien) et ils représentent à eux seuls plus de la moitié des entrées en Tunisie. La clientèle touristique européenne reste globalement dominante avec, en première place, la France suivie de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de l'Italie⁷, précision importante si l'on considère que la grippe transite toujours par l'Europe de l'Ouest avant d'intéresser le Maghreb. Cet afflux de touristes européens est particulièrement dense durant la période hivernale. Les données Sentinelles de l'hiver 2004-2005 indiquent que la France connaît un taux d'incidence grippale supérieur à 500 pour 100 000 habitants durant la première semaine de février. C'est en effet

en hiver que la propagation de la maladie est très importante en Europe. Or, le maximum du taux de grippe en Tunisie en 2004-2005 se situe justement pendant la deuxième semaine de février, sensiblement après la période des vacances⁸ françaises. On pourrait supposer qu'une partie de ces vacanciers porteurs du virus a pris pour destination de congés la Tunisie, ce qui reste bien entendu une hypothèse.

Conclusion

Cette étude, à visée exploratoire, a mis en lumière, à l'échelle tunisienne, une situation observée en France métropolitaine : une baisse de température significative dans une fenêtre temporelle proche du déclenchement épidémique. Certes, la puissance statistique de l'analyse menée à l'échelle de la France (c'est-à-dire 20 années de données) est sans commune mesure avec l'analyse conduite au niveau du territoire tunisien, mais elle encourage nettement à élargir cette démarche d'un point de vue temporel. Les difficultés liées à l'obtention de données sanitaires en Tunisie résultent principalement de l'absence d'un réel système centralisé d'analyse de la situation épidémique. Bien sûr, l'Organisation mondiale de la santé⁹ communique parfois dans ses bulletins, à l'échelle des pays, la situation épidémique de la grippe (identification de foyers et parfois une fenêtre temporelle de déclenchement épidémique) mais l'échelle alors considérée est bien peu compatible avec nos préoccupations qui requièrent au moins l'obtention de données « régionales ». L'exemple des réseaux Sentinelles¹⁰ ou des Groupes régionaux d'observation de la grippe (GROC)¹¹ montre à quel point le suivi épidémique en temps réel peut être précieux, tant dans la gestion d'un risque que dans l'optique de recherches en santé publique ou en analyse spatiale des mécanismes de diffusion épidémique.

Quoi qu'il en soit, la pérennité d'une telle entreprise doit passer par un changement d'échelle en appliquant cette méthodologie à un niveau spatial plus fin. Il conviendra en outre d'élargir cette démarche à un nombre d'années plus grand afin de valider l'observation faite à l'échelle d'une saison épidémique. Enfin, il sera nécessaire de poursuivre ces comparaisons inter pays afin de diversifier la palette climatique des pays analysés : pour ce faire, des contacts sont déjà en cours avec la Pologne. ■

⁶ Le marché maghrébin est également important puisque les quatre pays concernés représentent près de 38 % du volume global des entrées (soit 2,5 millions de touristes).

⁷ France : 1 335 409 visiteurs (+ 8,2 % par rapport à 2006) ; Allemagne : 514 040 (- 6,1 %) ; Italie : 444 474 (- 4,3 %) ; Grande-Bretagne : 312 773 (- 10,8 %).

⁸ Vacances d'hiver échelonnées, selon les zones, du 12 février au 7 mars 2005.

⁹ <http://www.who.int/fr/>

¹⁰ <http://websenti.b3e.jussieu.fr/sentiweb/>

¹¹ <http://www.grog.org/>

Références

1. Van Aalst MK. The impacts of climate change on the risk of natural disasters. *Disasters* 2006 ; 30 : 5-18.
2. Laaidi M, Laaidi K, Besancenot JP. Temperature-related mortality in France, a comparison between regions with different climates from the perspective of global warming. *Int J Biometeorol* 2006 ; 51 : 145-53.
3. Lysaniuk B. Les catastrophes sanitaires « climato-induites » au XX^e siècle : quand soufflent le chaud et le froid en Europe. In : Baggio S, Tabeaud M, eds. *Les catastrophes*. Bruxelles : De Boeck, 2011 (sous presse).
4. Vandentorren S, Bretin P, Zeghnoun A, et al. August 2003 heat wave in France: risk factors for death of elderly people living at home. *Eur J Public Health* 2006 ; 16 : 583-91.
5. Fouillet A, Rey G, Laurent F, et al. Excess mortality related to the August 2003 heat wave in France. *Int Arch Occup Environ Health* 2006 ; 80 : 16-24.
6. Anyamba A, Chretien J, Small J, Tucker CJ, Linthicum KJ. Developing global climate anomalies suggest potential disease risks for 2006-2007. *Int J Health Geogr* 2006 ; 5 : 60.
7. Rodo X, Pascual M, Fuchs G, Faruque ASG. ENSO and cholera: a nonstationary link related to climate change. *Proc Natl Acad Sci USA* 2002 ; 99 : 12901-6.
8. Beggs PJ, Bambrick HJ. Is the global rise of asthma an early impact of anthropogenic climate change? *Environ Health Perspect* 2005 ; 113 : 915-9.
9. D'Amato G, Liccardi G, Frenguelli G. Thunderstorm-asthma and pollen allergy. *Allergy* 2007 ; 62 : 11-6.
10. Hope-Simpson RE. The role of season in the epidemiology of influenza. *J Hygiene* 1981 ; 86 : 35-47.
11. Grassly NC, Fraser C. Seasonal infectious disease epidemiology. *Proc Biol Sci B* 2006 ; 273 : 2541-50.
12. Eccles R. Acute cooling of the body surface and the common cold. *Rhinology* 2002 ; 40 : 109-14.
13. Mourtzoukou EG, Falagas ME. Exposure to cold and respiratory tract infections. *Int J Tuberc Lung Dis* 2007 ; 11 : 938-43.
14. Schulman JL, Kilbourne ED. Experimental transmission of influenza virus infection in mice. I. The period of transmissibility. *J Exp Med* 1963 ; 118 : 257-66.
15. Lowen AC, Mubareka S, Steel J, Palese P. Influenza virus transmission is dependent on relative humidity and temperature. *PLoS Pathog* 2007 ; 3 : e151.
16. Lysaniuk B. *Le risque grippal en France métropolitaine : étude géographique d'un risque sanitaire saisonnier*. Thèse, université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2009.
17. Lysaniuk B, Tabeaud M. Vers une signature spatiale de la vulnérabilité épidémiologique en France : l'exemple de la grippe. *Physio-Géo – Géographie Physique et Environnement* 2010 ; 4 : 199-212.
18. Troin JF. *Le Grand Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie, Tunisie) : mondialisation et construction des territoires*. Paris : Armand Colin, 2006.